



# Engenharia Econômica no Desenvolvimento de Software

Como tomar decisões inteligentes sobre  
investimentos em tecnologia

PROF. Me UJEVERSON TAVARES



<https://www.youtube.com/watch?v=8uJJeye-rOQ>

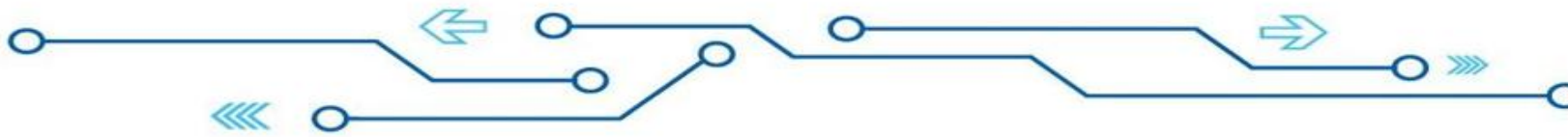


# O que é Engenharia Econômica?

Disciplina que aplica princípios da economia e da matemática financeira para avaliar, selecionar e gerenciar projetos e investimentos, considerando:

- Custos
- Receitas
- Riscos
- Tempo

**No software**, é usada para decidir **o que, quando e como investir** em novos produtos, funcionalidades ou melhorias.



# Por que usar Engenharia Econômica no Software?

- Recursos são escassos (tempo, dinheiro, equipe).
- Ajuda a comparar alternativas de investimento.
- Permite quantificar riscos e incertezas.
- Apoia negociações com investidores e clientes.
- Facilita priorização no roadmap do produto.





## Onde Aplicar na Prática?

Exemplos de decisões que usam Engenharia Econômica em software:

- Lançar ou não uma nova funcionalidade.
- Terceirizar parte do desenvolvimento.
- Escolher entre infraestrutura própria ou em nuvem.
- Avaliar o modelo de negócio mais rentável (SaaS, licenciamento, freemium).
- Calcular se o investimento em marketing pago trará retorno suficiente.



# Investimento: Conceito-Chave

**Investimento** = aplicação de recursos (tempo, capital, esforço) para gerar benefícios futuros.

- No setor de software: implantação, expansão ou modernização de sistemas.
- Inclui tanto ativos **tangíveis** (servidores, hardware) quanto **intangíveis** (código, marca, patentes).





# Papel da Engenharia Econômica no Ciclo de Vida

O ciclo de vida de um produto de software inclui:

1. Concepção (ideia)
2. Planejamento
3. Desenvolvimento
4. Lançamento
5. Operação e manutenção
6. Atualizações ou descontinuação

Em **cada etapa**, há decisões econômicas a serem tomadas.



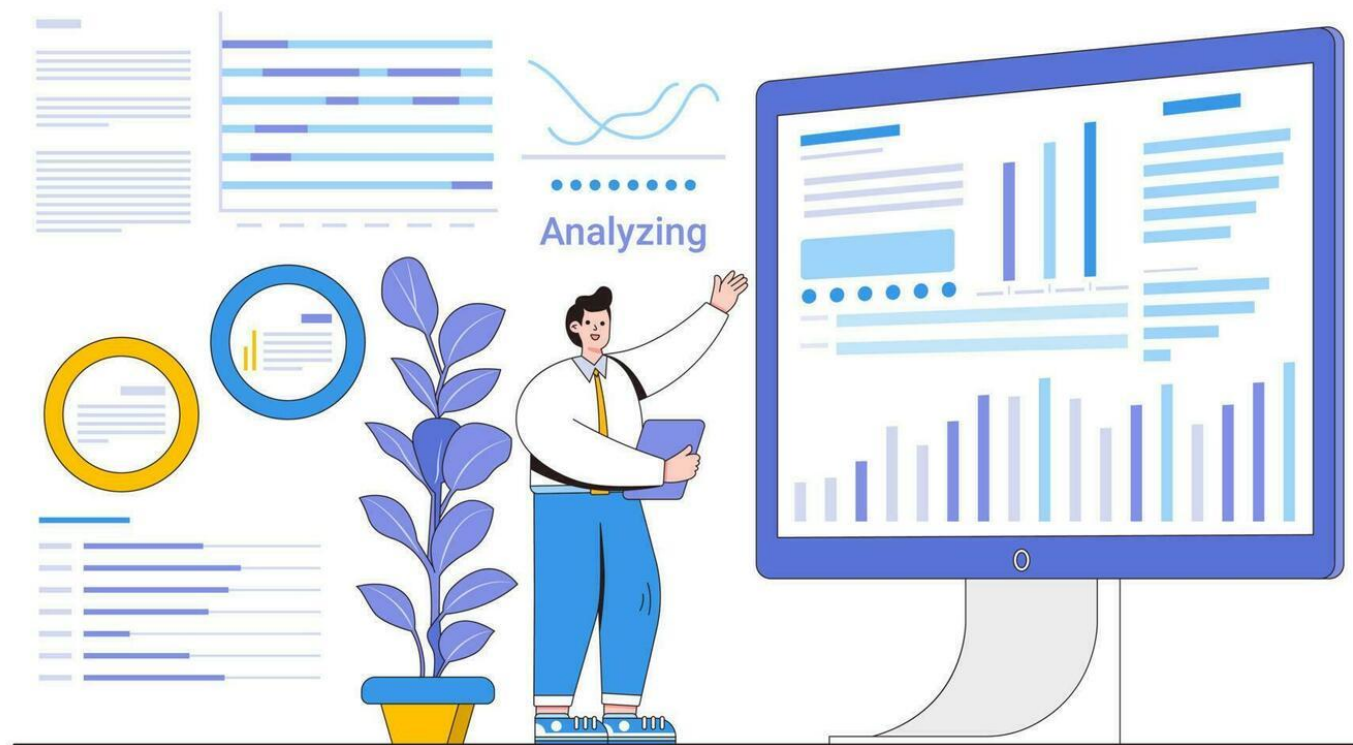
# Estudo de caso

## Situação:

1. Uma startup de app educacional quer lançar versão premium.

- **Alternativa A:** Desenvolver recursos avançados internamente.
- **Alternativa B:** Terceirizar o desenvolvimento.

Pergunta: **Que informações econômicas precisamos antes de decidir?**



**Analisar as respostas!**



# Estudo de caso

Para decidir entre as **Alternativas A e B** do estudo de caso (desenvolver internamente ou terceirizar), as principais **informações econômicas** que precisaríamos levantar são:

## 1. Custos Diretos

- Salário/hora da equipe interna ou preço/hora da empresa terceirizada.
- Custos com infraestrutura (servidores, licenças, ferramentas).
- Despesas adicionais (treinamentos, contratação temporária).

## 2. Custos Indiretos

- Impacto na produtividade de outras equipes.
- Custos de comunicação e gestão do projeto.
- Possíveis atrasos e seus efeitos financeiros.



# Estudo de caso

## 3. Tempo de Entrega

- Prazo estimado para cada alternativa.
- Relação entre tempo de entrega e janela de oportunidade de mercado.

## 4. Receita e Retorno Esperado

- Estimativa de vendas ou assinaturas após o lançamento.
- Potencial de receita recorrente (no caso de SaaS).
- Impacto do tempo de entrega na receita (lançar mais cedo pode significar ganhar mais).

## 5. Riscos e Incertezas

- Possibilidade de estouro de orçamento.
- Qualidade final do produto (impacto na retenção de clientes).
- Dependência de terceiros e riscos contratuais.



# Estudo de caso

## 6. Custo de Oportunidade

- O que deixaremos de fazer ou ganhar se escolhermos uma das alternativas.
- Potenciais projetos que ficariam em espera.

Ou seja, precisamos comparar **custo total, prazo, retorno esperado e riscos**, lembrando que **a decisão não deve ser baseada apenas no custo mais baixo**, mas no **maior valor econômico agregado** ao negócio.

# Hora de praticar!





# Papel da Engenharia Econômica no Ciclo de Vida

Liste **3 decisões** que uma empresa de software pode precisar tomar e que exigem análise econômica.

Indique quais informações seriam necessárias para cada decisão.



**Não importa como você o faça – o crescimento de dados, o crescimento de mercado ou o crescimento de empregos – há uma tonelada de coisas acontecendo no momento, o que significa que é um ótimo momento para estar no negócio de dados e inteligência artificial.**